

## Relatório Virtualização + AWS EC2

**i** Deve ser criado um relatório explicando o passo-a-passo seguido para subir o EC2 e a ServeRest, e desafios que foram superados, caso aconteçam, e por fim o relatório deve ser commitado no repositório Git na branch da Sprint de cada membro da Squad de forma individual. A criação do relatório pode ser em conjunto com a Squad.

### Modelo proposto: [🔗](#)

- Passo a passo realizado
- Desafios encontrados (ex: permissão)
- Soluções adotadas
- Observações (se quiser)

### Cássia [🔗](#)

#### - Passo a passo realizado [🔗](#)

##### Configurando AWS EC2 [🔗](#)

1. Acessar: <https://academy-compass.awsapps.com/start#/>
2. Realizar o login com e-mail e senha da Compass
3. Clicar em AdministratorAccess
4. Verificar se a região selecionada é a "us-east-01"
5. Criar uma pasta chamada EC2-AWS
6. Clicar em EC2
7. Na aba lateral em Network & Security, clicar em Key Pairs
8. Clicar em "Create key pair"
9. Nomear a chave como ec2-pb-aws, verificar se o tipo de chave é o "RSA" e o formato tem que ser o ".pem"
10. Clicar em "Create key pair"
11. Colocar o arquivo gerado na pasta EC2-AWS criada anteriormente
12. Buscar o "Internet Gateway"
13. Verificar Suas VPCs
14. Clicar em Internet Gateway, nomear como ec-2-serverest-gateway, clicar em criar
15. Clicar em Associar à VPC, selecionar a VPC disponível, clicar em associar a VPC
16. Clicar em Routes Table

17. Configurar em todas as rotas, menos na rota sem nome: Selecionar a primeira Rota, nas abas abaixo, clicar em Routes, clicar em Edit Routes. Adicionar nova rota. No target, escolher o Internet Gateway, selecionar o ID do Gateway, na primeira aba, selecionar o 0.0.0.0/0
18. Voltar para o EC2 - Dashboard
19. Clicar em Executar Instância
20. No Name, colocar "Linux Serverest", clicar em adicionar mais tags e garantir que esteja selecionado instâncias e volumes
21. Adicionar nova Tag, nomear como Project, no value colocar "Programa de Bolsas" e garantir que esteja selecionado instâncias e volumes
22. Adicionar nova Tag, nomear como CostCenter, no value colocar "Quality Assurance" e garantir que esteja selecionado instâncias e volumes
23. Verificar se está selecionado Amazon Linux (nível gratuito)
24. Verificar se o Tipo de Instância é o t2.micro (nível gratuito)
25. No Key Pairs, selecionar a chave criada anteriormente (ec2-pb-aws)
26. Nas Configurações de Rede, selecionar Permitir tráfego de SSH, Permitir tráfego HTTPS da Internet, Permitir tráfego HTTP da Internet. Se a o IP público estiver desabilitado, clicar em Editar e Habilitar.
27. Adicionar nova regra de segurança, e no intervalo de porta colocar a "3000" e no tipo de origem selecionar "Qualquer lugar"
28. Clicar em "Executar instância"

### **Conectando ao AWS EC2**

1. Escolher "Conectar a sua instância"
2. Clicar na aba Cliente SSH
3. Abrir um terminal na pasta ECS2-AWS
4. Executar o primeiro comando no terminal, conforme instrução da aba Cliente SSH
5. Copiar o comando do Exemplo e executar o comando no terminal, digitar yes quando solicitado

### **Conectando a Serverest no AWS EC2**

1. Executar os comandos (um de cada vez):

- `sudo yum update -y`
- `sudo yum install gcc-c++ make -y`

//checar se curl está instalado

- `curl --version`

// caso curl não esteja instalado execute comando abaixo

- `sudo yum install curl`

- `mkdir serverestApi`
- `cd serverestApi`
- `curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup\_20.x | sudo -E bash - && sudo yum install -y nodejs`

// caso de algum erro de apt-get execute apenas o comando abaixo!

- `sudo yum install -y nodejs`
- `npx serverest@latest`

2. Clicar no `http://localhost:3000/usuarios`
3. Vai abrir uma outra aba.
4. Copiar o IP Público e substituir o localhost pelo IP público
5. Validar no Postman: substituir a url pela url com IP público

## Rotinas com AWS EC2

1. Abrir o painel da EC2
2. Clicar em instâncias e selecionar a instância. Na aba “Estado da instância”, selecionar “Iniciar instância”. Aguardar ela mudar para “Executando”.
3. Clicar em Conectar
4. Selecionar a aba Cliente SSH
5. Copiar o exemplo
6. Abrir o terminal na pasta ECS2-AWS e colar o exemplo, yes
7. Entrar na pasta serverestApi, e rodar o comando `npx serverest@latest`
8. Copiar o IP público e rodar a aplicação
9. Para parar a instância, no terminal digitar Ctrl + C
10. Na tela da Instância, selecionar a instância e no estado da instância clicar em interromper. Esperar até ela mudar para o status Interrompido.

### - Desafios encontrados (ex: permissão)

Na primeira vez que criei a Key Pairs não verifiquei que a região selecionada não correspondia ao us-east-01 e então não aparecia a VPC.

### - Soluções adotadas

Modificada a região para de us-east-02 para us-east-01.

Realizada nova criação de Key Pairs.

### - Observações (se quiser)

**Douglas** 

### - Passo a passo realizado

#### 1. Configurando AWS EC2

1. Acesse o link:  
  [AWS access portal](#)
2. Realize o login com seu e-mail e senha da Compass.
3. Clique em **AdministratorAccess**.
4. No canto superior direito, verifique se a **região** está configurada para:  
 **us-east-1** (atenção ao detalhe: sem o "0", a região correta é "us-east-1").
5. No seu computador, crie uma pasta chamada:  
 **EC2-AWS**
6. No console AWS, clique no serviço **EC2**.
7. No menu lateral esquerdo, em **Network & Security**, clique em **Key Pairs**.
8. Clique em **Create key pair**.
9. Configure conforme abaixo:
  - Nome: **ec2-pb-aws**
  - Tipo de chave: **RSA**
  - Formato: **.pem**
10. Clique em **Create key pair**.

11. O arquivo **ec2-pb-aws.pem** será automaticamente baixado.
- ➡️ Mova este arquivo para dentro da pasta **EC2-AWS** criada anteriormente.
- 

## 2. Configurando o Internet Gateway e Rotas [🔗](#)

12. No menu de busca da AWS, digite e selecione: **Internet Gateway**.
13. Clique em **Create Internet Gateway**.
14. Configure:
- Nome: **ec-2-serverest-gateway**
15. Clique em **Create Internet Gateway**.
16. Após criado, clique em **Actions** → **Attach to VPC**.
17. Selecione a **VPC disponível** e clique em **Attach Internet Gateway**.
18. No menu lateral esquerdo, clique em **Route Tables**.
19. Para **cada rota (exceto a que está "sem nome")**, siga:
- a. Selecione a rota.
  - b. Na parte inferior, clique na aba **Routes**.
  - c. Clique em **Edit Routes** → **Add Route**.
  - d. Configure:
- Destination: **0.0.0.0/0**
  - Target: selecione o **Internet Gateway** criado (ID do gateway).
  - e. Clique em **Save changes**.
- 

## 3. Criando e Configurando a Instância EC2 [🔗](#)

20. No menu do EC2, clique em **Launch Instance** ou **Executar Instância**.
21. Configure o **Name**:
- ✅ **Linux Serverest**
22. Em **Tags**, clique em **Add additional tags** e adicione as seguintes:
- **Key:** Project | **Value:** Programa de Bolsas
  - **Key:** CostCenter | **Value:** Quality Assurance
- ✅ Marque para que sejam aplicadas a **instâncias e volumes**.
23. Na seção **Application and OS Images (Amazon Machine Image)**, verifique:
- ✅ **Amazon Linux** (nível gratuito).
24. Na seção **Instance Type**, confirme:
- ✅ **t2.micro** (nível gratuito).
25. Em **Key Pair (login)**, selecione a chave criada:
- ✅ **ec2-pb-aws**.
26. Em **Network Settings**:
- ✅ Marque:
- Permitir tráfego de **SSH**
  - Permitir tráfego **HTTP**
  - Permitir tráfego **HTTPS**
27. Se o **IP público** estiver **desabilitado**, clique em **Edit** e **Habilite**.
28. Adicione nova regra de segurança:
- Porta: **3000**

- Origem: **Anywhere** (qualquer lugar).

29. Revise todas as configurações e clique em **Launch Instance**.

---

#### 4. Conectando-se ao AWS EC2 [↗](#)

30. Na listagem de instâncias, selecione a criada e clique em **Connect**.

31. Na janela que abrir, escolha a aba **SSH Client**.

32. Abra o **terminal** no seu computador, e acesse a pasta:

```
➔ cd EC2-AWS
```

33. No terminal, copie e execute o **comando SSH** sugerido no painel da AWS (Exemplo):

```
1 bash
```

CopiarEditar

```
ssh -i "ec2.pb.aws.pem" ec2-user@ec2-54-92-152-65.compute-1.amazonaws.com
```

34. Quando aparecer a pergunta "Are you sure you want to continue connecting?", digite:

```
✓ yes
```

---

#### 5. Configurando o ambiente e rodando Serverest [↗](#)

35. No terminal (já conectado à instância EC2), execute os comandos abaixo, um de cada vez:

```
1 bash
```

CopiarEditar

```
sudo yum update -y sudo yum install gcc-c++ make -y
```

36. Verifique se o **curl** está instalado:

```
1 bash
```

CopiarEditar

```
curl --version
```

➔ Se não estiver instalado, execute:

```
1 bash
```

CopiarEditar

```
sudo yum install curl
```

37. Crie uma pasta para o projeto e acesse:

```
1 bash
```

CopiarEditar

```
mkdir serverestApi cd serverestApi
```

38. Instale o **Node.js**:

```
1 bash
```

CopiarEditar

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash - && sudo yum install -y nodejs
```

➔ **Atenção:** Se der erro relacionado a `apt-get`, execute apenas:

```
1 bash
```

CopiarEditar

```
sudo yum install -y nodejs
```

39. Por fim, execute o Serverest:

```
1 bash
```

CopiarEditar

```
npx serverest@latest
```

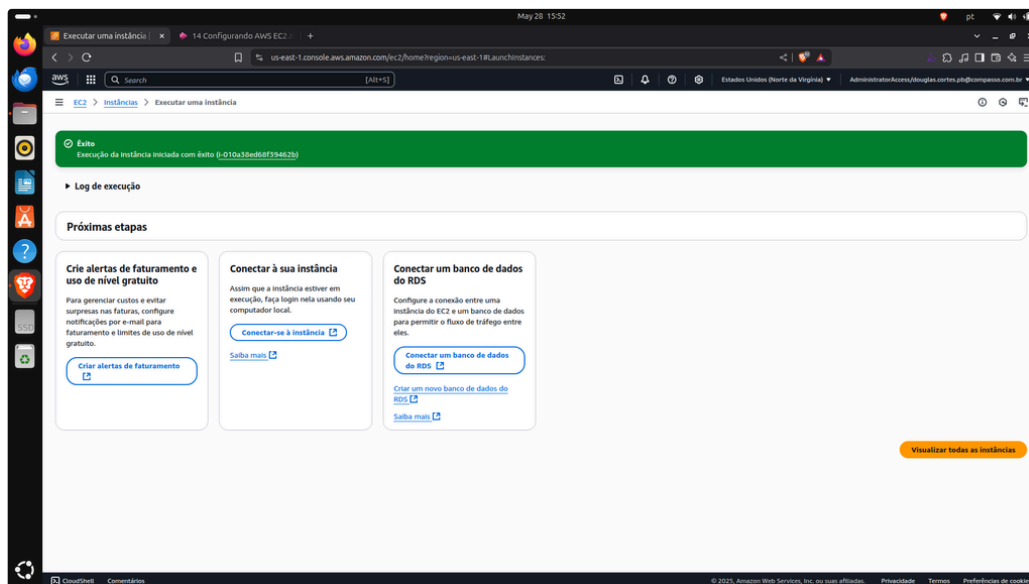
## - Desafios encontrados (ex: permissão) [↗](#)

Constatei que muitos testes que fiz no Postman precisam ser refatorados, agora que tenho um pouco mais de maturidade com execução de testes.

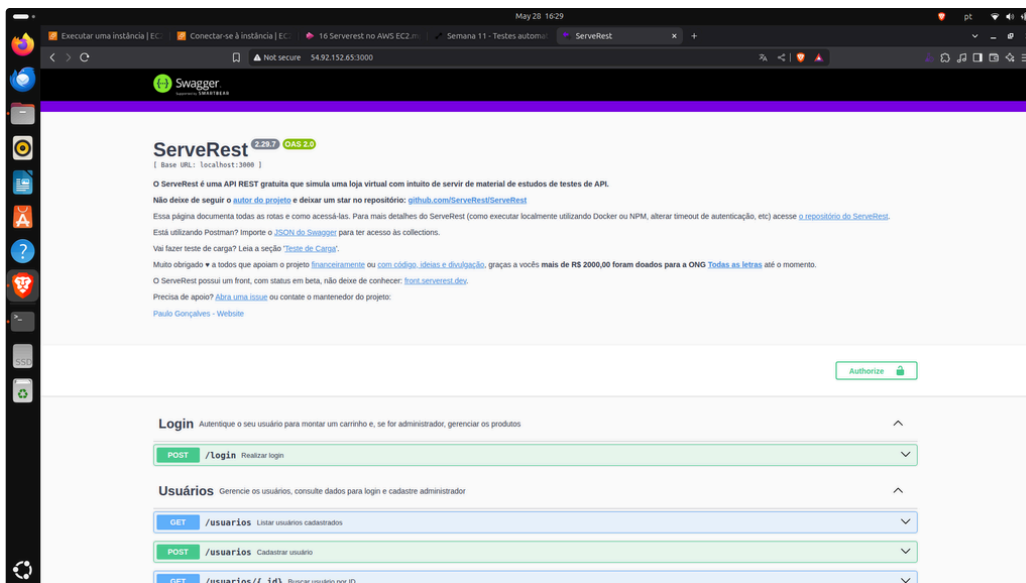
## - Soluções adotadas [↗](#)

Rever vídeos instrutivos

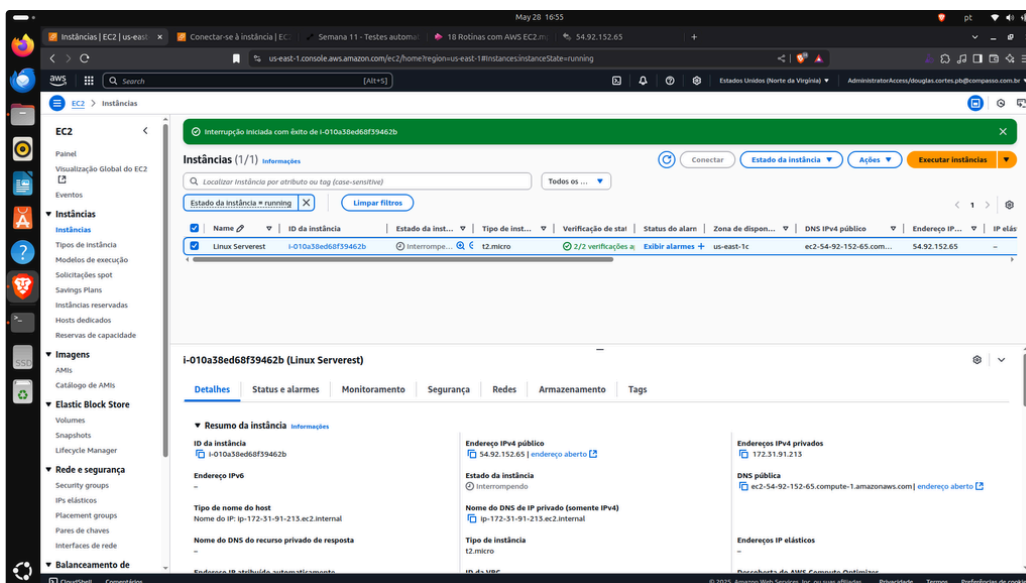
## - Prints da Máquina Virtual Cloud [↗](#)



Instancia Criada(VM Cloud)



VM Cloud rodando na minha máquina



Interrompendo máquina Virtual

**Luis Felipe**

- Passo a passo realizado

- Desafios encontrados (ex: permissão)

- Soluções adotadas

- Observações (se quiser) [↗](#)

**Maria Eduarda** [↗](#)

## Passo a passo realizado [↗](#)

### #EC2 (Elastic Compute Cloud) Connection

- Criar keypairs
- Criar Internet Gateway
- Associar o Gateway ao VPC já presente na plataforma
- Associar Gateway à tabela de rotas
- Iniciar instâncias (apenas instância e volume) com os nomes que pedem no documento
- Criar instância (HTTP, HTTPS, Personalizado, IP público)

Depois de já estar disponível na nuvem, vamos conectar à instância:

- Abrir um cliente SSH
- Localizar o arquivo de chave privada
- Executar este comando, se necessário, para garantir que sua chave não fique visível publicamente:

```
1 chmod 400 "EC2-PB-AWS.pem"
```

- Conectar-se à sua instância usando sua DNS pública. Exemplo:

```
1 ssh -i "EC2-PB-AWS.pem" ec2-user@ec2-44-19-164-2.compute-1.amazonaws.com
```

Como estou em um ambiente Linux que não tem suporte a `apt-get`, vou digitar:

```
1 sudo yum update -y
```

Resultado:

```
1 Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository      117 kB/s | 16 kB    00:00
2 Dependencies resolved.
3 Nothing to do.
4 Complete!
```

Agora:

```
1 sudo yum install gcc-c++ make -y
```

Para ver a versão do curl:

```
1 curl --version
```

Resultado:

```
1 curl 8.5.0 (x86_64-amazon-linux-gnu) libcurl/8.5.0 OpenSSL/3.2.2 zlib/1.2.11 libidn2/2.3.2 libpsl/0.21.5 (+libidn
2 Release-Date: 2023-12-06
3 Protocols: file ftp ftps http https
4 Features: alt-svc AsynchDNS GSS-API HSTS HTTP2 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz PSL SPNEGO SSL thread
```

Se não estiver instalado:



```
1 sudo yum install curl
```

Agora criar uma pasta antes de realizar os comandos:

```
1 mkdir ServeRest
2 ls # para ver as pastas que existem
```

Deixei o Node pré-configurado para que, quando eu executar o comando, ele já fique pronto para uso:

```
1 curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash - && sudo yum install -y nodejs
2 dnf module enable nodejs:20 -y && sudo dnf install nodejs -y
```

(Nessa hora deu um problema, citado na parte de desafios)

Depois executei:

```
1 npx serverest@latest
```

Mensagem:

```
1 Need to install the following packages:
2 serverest@2.29.7
3 Ok to proceed? (y) y
```

Vai dar alguns warnings, mas no final apareceu:

```
1 ServeRest v2.29.7 está em execução
```

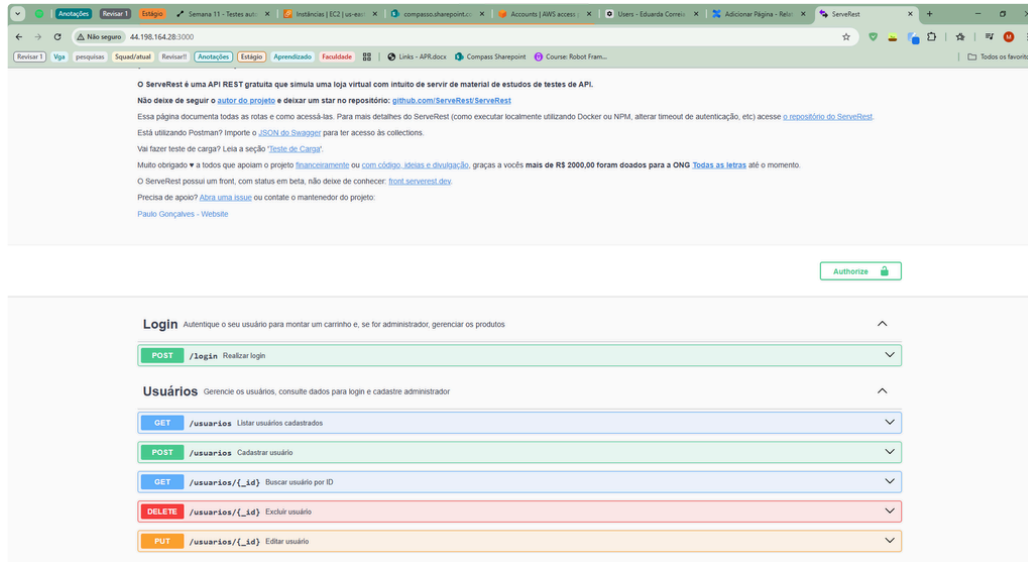
Teste de funcionamento: acessar `http://localhost:3000/usuarios` no navegador.

Alterei o `localhost` para o **meu endereço IPv4 público**, e tive o seguinte resultado:

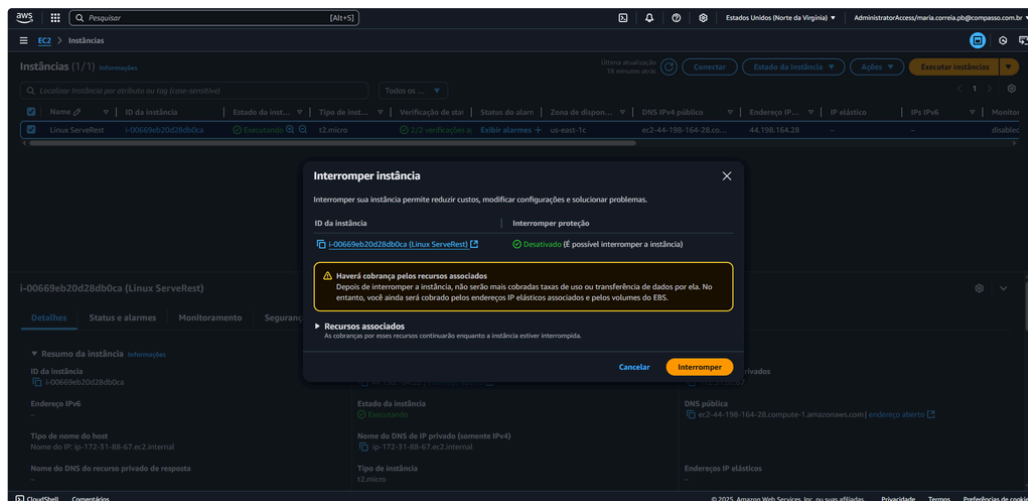
```
1 {
2   "quantidade": 1,
3   "usuarios": [
4     {
5       "nome": "Fulano da Silva",
6       "email": "fulano@qa.com",
7       "password": "teste",
8       "administrador": "true",
9       "_id": "0uxuPY0cbmQhpEz1"
10    }
11  ]
12 }
13
```

**Comandos utilizados no vídeo:** [🔗](#)

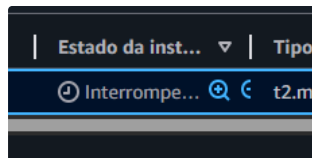
```
1 sudo yum update -y
2 sudo yum install gcc-c++ make -y
3 curl --version
4 # caso curl não esteja instalado:
5 sudo yum install curl
6 mkdir serverestApi
7 cd serverestApi
8 curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash - && sudo yum install -y nodejs
9 # caso de erro com apt-get:
10 sudo yum install -y nodejs
11 npx serverest@latest
```



ServeRest rodando na minha máquina



Encerrando a instância



## Desafios encontrados e soluções adotadas

Na hora de executar o script do vídeo, deu problema. Tive que executar o script de instalação do NodeSource:

```
1 curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
```

Isso configurou o repositório do Node.js 18.x.

Instalei o Node.js com:

```
1 sudo yum install -y nodejs
```

Depois rodei novamente:

```
1 curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash - && sudo yum install -y nodejs
```

E deu certo.

---

## Observações [🔗](#)

- Quando interrompemos a instância e a iniciamos novamente, **é gerado um novo endereço IPv4 público**.
- Para reconectar: abrir o terminal onde está a key, navegar até a pasta, verificar a chave ( `ls` ) e rodar novamente:

```
1 ssh -i "EC2-PB-AWS.pem" ec2-user@ec2-44-19-164-2.compute-1.amazonaws.com
```

- Após conexão, executar novamente o site com:

```
1 npx serverest@latest
```

---

## Importante [🔗](#)

Antes de encerrar suas atividades diárias, **interrompa a instância do EC2**:

Para isso eu fiz como no vídeo, no console da AWS: Selecionar instância > Estado da instância > Interromper